

‘Afterwords’¹⁶³, que cite Friedman pour illustrer son propos. Mais il me semble également, qu’elle peut cependant y être décelée, déjà, comme une conséquence implicite de la place qui est accordée à l’idée d’une autonomie de la communauté scientifique, et comme une conséquence qui atténue fortement la radicalité apparente de la critique formulée à l’encontre de l’épistémologie traditionnelle, à savoir l’empirisme logique.

B-2-4 Historicité et internalité: la question de l’autonomie

*Cette chose que l’on appelle ‘science’ n’a pas de démarcation que l’on puisse prendre pour une démarcation naturelle*¹⁶⁴

Dans le texte ‘The road since structure’ se trouvant dans le recueil de ses derniers essais, Kuhn revient sur l’idée introduite à la fin de son livre *Structure des révolutions*... en écrivant:

De la même façon que l’évolution biologique dépend de l’échange de gènes au sein d’une population partageant le même pool génétique, l’évolution cognitive, l’avancée de la connaissance, repose sur l’échange d’énoncés *au sein de la communauté scientifique* partageant un même lexicon. De même aussi, que pour l’évolution biologique, l’avancée de la connaissance ne se fait pas ‘vers’ mais ‘à partir de’.¹⁶⁵

Fuller dit du modèle évolutionniste du changement scientifique (comme un progrès ‘à partir de’ qui n’est pas un progrès ‘vers’) qu’il est devenu¹⁶⁶ une prophétie auto-réalisée dans le débat politique sur la science, dans le sens où la philosophie et la sociologie des sciences post-kuhnienne souffrent d’un manque d’esprit critique vis-à-vis de l’interrogation des fins de la science et l’adéquation moyens-fins¹⁶⁷. Il me semble que l’image de la science comme un organisme trouvant en lui-même le moteur de son histoire, que véhicule le modèle évolutionniste, prend racine dans la distinction explicitée par Kuhn, dans *La tension essentielle*, entre les historiographies internaliste et externaliste dans la mesure où la possibilité de distinguer ces deux perspectives et de spécifier leurs objets respectifs porte en elle, implique la possibilité de séparer ce qui est accessible à chacune des perspectives et d’identifier une limite

¹⁶³ T. Kuhn, Afterwords. In *World Changes*, P. Horwich (ed.), Cambridge, MA: MIT Press, 1993.

¹⁶⁴ S. Shapin & S. Schaffer, *Leviathan and the Air-Pump*, Princeton University Press, 1985, p. 342.

¹⁶⁵ T. Kuhn, ‘The road since structure’ in *The road since structure*, p.103.

¹⁶⁶ Fuller, *A philosophical history for our times*, Univ.Chicago Pr., 2001, p.320.

¹⁶⁷ Fuller, p.7, 14, 281, 319,....

constituant l'objet 'science'. Mais, on peut se demander avec Fuller¹⁶⁸ s'il est si évident de savoir où finit la science et où ce qui n'est pas la science commence.

Autrement dit, peut-on s'appuyer sur une définition de la science indépendante de la détermination de ce qui *sera* reconnu comme 'interne', une définition qui nous assure que 'la science' n'est pas constituée *a posteriori* de ce qui a été, ce qui a dû être, reconnu comme interne ? On peut, dit Kuhn, concevoir une détermination sociologique de la communauté scientifique ; cela permettrait de distinguer ensuite ce qui interne à l'activité de cette communauté de ce qui lui externe. Mais qu'est-ce qui permet de dire que la découverte de la réalité n'engage rien de plus que l'activité des praticiens ? Comment en arriver à l'idée que l'évolution des connaissances, la découverte de la *réalité* est un processus *interne* à la communauté scientifique, doué alors d'une autonomie qui condamnerait, selon Fuller, le philosophe à devenir « naturaliste », c'est-à-dire le simple observateur d'un processus qui suit son cours 'naturel' ?

L'attention qu'a porté Wittgenstein, concernant les concepts mentaux, à la mise au clair de l'opposition intérieur-extérieur¹⁶⁹, et surtout les études contemporaines qui explicitent ses réflexions, peuvent fournir des instruments d'analyse et d'interrogation des fondements de l'opposition interne – externe que met en place Kuhn concernant l'histoire des sciences, et des instruments d'autant plus appropriés étant donné l'influence qu'a eu la pensée de Wittgenstein sur celle de Kuhn.

Je voudrais montrer, tout d'abord, en quoi la perspective de Kuhn nous révèle un philosophe des sciences ressemblant à cet observateur, pris pour cible par Wittgenstein, qui tente d'identifier et d'expliquer les comportements en invoquant des états mentaux. Et comment Kuhn va dans une certaine mesure nous faire faire le même chemin que Wittgenstein montrant la vacuité de l'idée de principe explicatif. Puis, dans une deuxième partie, je défendrai l'idée que Kuhn, cependant, ne va pas opérer le saut de la pensée, la conversion appelée par Wittgenstein pour rompre avec les positions traditionnelles. Avec Wittgenstein, l'image de l'intériorité comme distincte et opposée à l'extériorité va se trouver dissoute, et le concept de processus intérieur complètement reformulé. Alors que Kuhn trouvera dans la dénégation de l'existence d'un principe explicatif, le fondement d'une histoire internaliste, où la notion d'interne comprend l'idée d'un savoir réservé, inaccessible à un certain regard,

¹⁶⁸ is it so obvious where 'science' stops and the rest of the society begins ?, p.335.

¹⁶⁹ notamment : Derniers écrits sur la philosophie de la psychologie, T.I et II.

qualifié lui d'externe, idée dont précisément Wittgenstein a voulu montrer le caractère mythique.

Savoir-faire et science normale

Deux regards sur la science

Kuhn, dans un essai du recueil *La Tension Essentielle* se reconnaît des affinités 'certaines' avec Popper, mais en affirmant aussitôt une sorte d'incommensurabilité de leur point de vue, un voir-comme différent, du au fait que Popper rate quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement de la science: « *J'ai idée, dit-il, que sir Karl étend à toute l'entreprise scientifique une description qui ne correspond qu'à de rares situations révolutionnaires. (...) Or on ne peut réussir à comprendre ni la science ni le développement de la connaissance, si l'on ne voit la recherche qu'à travers les révolutions qu'elle produit à l'occasion.* »

Popper ne se rend pas compte que ce qu'il regarde si attentivement n'est que l'écume de ce qui constitue en fait l'activité scientifique, une sorte de super novæ qui conclut dans le bruit et la fureur la longue besogne accomplie dans l'ombre et dans la patience. Ce que Popper ne voit pas, c'est la recherche normale, la recherche normale qui fournira la pièce manquante d'une lecture focalisée sur l'avant de la science, et qui, du même coup, doit marquer la fin des pérégrinations de la philosophie des sciences ; mais pas tout à fait celle qu'elle espérait. Ceux qui n'ont vu que les épisodes révolutionnaires, c'est-à-dire les moments de polémiques et de bouleversement, ou ceux qui n'ont retenu que les résultats enregistrés, sont tous passés à côté de *l'essentiel* de l'activité scientifique mais qui demande pour être perçu que l'on quitte l'espace des apparences pour plonger dans le local des machines, que l'on se frotte à la dimension technique de la science, et que l'on soit attentif aux activités concrètes. Ce trait essentiel de la science tient en un mot, c'est le paradigme : le paradigme comme mode d'apprentissage, par l'exemple, comme formation du regard, comme cadre de la pensée, et aussi et surtout comme schème des actions, comme formation du geste, des façons de faire.

Pas de savoir privé

En quoi le mystère de la science, de la pratique scientifique plus précisément, est-il par là résolu et la quête épistémologique achevée ? C'est l'idée même qu'il y aurait du mystère qui est balayée. Certes, on peut toujours parler, concernant l'usage du concept de 'pratique scientifique', d'un contraste ineffaçable entre la certitude du praticien et le doute du

philosophe, qui peut être vu comme un analogue de cette asymétrie, dont J.J.Rosat¹⁷⁰ souligne qu'elle est caractéristique de la grammaire des concepts mentaux, l'asymétrie des critères à la 1^{ière} et à la 3^{ième} personne. Ce n'est, en effet, jamais le praticien qui s'interroge sur la scientificité de sa pratique, et le philosophe, de son côté, n'exprime jamais une certitude. Mais ce que soutient Kuhn, c'est que contrairement à ce que suppose la quête des philosophes des sciences, l'absence de doute du praticien n'est pas fondé sur l'existence de règles ou de critères déterminés, ne repose pas sur un 'savoir' qui pourrait être explicité; le scientifique ne doute pas qu'il fasse de la science, comme quiconque ne doute pas qu'il ait mal ou qu'il ait peur, mais sans que ni l'un ni l'autre n'ai besoin de fondement et ni même ne s'interroge. Et l'incertitude du philosophe des sciences, quant à elle, ne s'oppose donc pas davantage à un savoir du praticien, ni même à un savoir idéal, que le doute d'autrui, son incertitude sur les critères (d'identification d'un état mental), ne s'oppose à un savoir en première personne de l'état mental.¹⁷¹ Il n'y a pas plus pour Kuhn de principe déterminé explicatif de la science qu'il n'y a pour Wittgenstein de processus ou d'état mental déterminé expliquant le comportement.

Kuhn pourrait dire, sur le mode wittgensteinnien, que le rapport du praticien à sa pratique, au paradigme, n'est tout simplement pas de l'ordre du connaître. Le paradigme s'apprend mais il ne s'enseigne pas, il s'assimile, comme un langage ; il n'est pas un savoir, mais plutôt une manière de faire, ou disons un savoir-faire. Il ne se prête pas à la détermination que visent les critères normatifs des philosophes. On pourrait parler d'une disposition ou même d'une attitude – ces termes, justement, en lesquels Wittgenstein nous conduit, selon S. Laugier¹⁷², à penser le mental plutôt qu'en terme d'une relation de connaissance. L'incertitude du philosophe, pas plus que celle de l'observateur, ne doit pas être comprise comme une lacune parce que la position du praticien pas plus que celle du sujet de l'état mental ne sont caractérisées par un savoir, ou disons un savoir propositionnel. La recherche d'un critère de reconnaissance certain de la méthode scientifique est aussi vaine pour Kuhn qu'est métaphysique l'image d'un « visage intérieur » de la douleur pour Wittgenstein. Il faut

¹⁷⁰ « L'indétermination des concepts psychologiques », in *Wittgenstein : les mots de l'esprit*, Ch. Chauviré, S. Laugier, J.J. Rosat (éd.), 2001, p.22. ... sur ce qui caractérise la grammaire des concepts psychologiques : celle-ci fait immédiatement apparaître une asymétrie entre leur usage à la 1^{ière} personne du présent de l'indicatif et leur usage à la 3^{ième} personne. Nos critères de l'usage correct de « je vois », « j'ai mal », « j'espère » ne sont pas du tout ceux de « il voit », « il a mal », « il espère ».

¹⁷¹ S. Laugier, « Le sujet de la certitude », in *Wittgenstein , dernières pensées*, Agone, 2002, p.238.

¹⁷² S. Laugier, « La psychologie, la subjectivité et la voix intérieure », in *Wittgenstein : les mots de l'esprit*, Ch. Chauviré, S. Laugier, J.J. Rosat (éd.), 2001, p.55.

renoncer dans les deux cas à postuler une asymétrie, un privilège épistémique, d'autant que si, comme le remarque Bouveresse, « *le doute reste toujours possible en théorie, (...) il y a des cas où il ne nous viendrait pas à l'esprit de douter de la douleur d'autrui* » et les philosophes pas davantage de la scientificité d'une pratique.

Le paradigme comme principe d'autonomie

Qu'en est-il dès lors de l'opposition intérieur-extérieur pour Wittgenstein, et interne-externe pour Kuhn ? Si l'on suit Wittgenstein, au travers des interprétations de S. Laugier ou J.J Rosat, il apparaît que ce qui nourrit l'image du processus mental comme intériorité, opposée et cachée à l'extériorité, c'est l'idée d'un accès direct et absolument privé à la connaissance d'un état complètement défini. Et si l'on en arrive à voir que la certitude de la 1^{ière} personne n'est qu'apparente¹⁷³, en ce qu'elle ne relève pas d'un savoir, que l'incertitude de la 3^{ième} personne est constitutive, au lieu d'être un défaut, le statut explicatif de ce privilège épistémique se dissout. Ce n'est plus en termes de ce qui est caché, hors d'accès, qu'il convient de penser la dualité intériorité-extériorité. Il ne s'agira pas de nier l'intériorité, puisqu'il y a un usage du concept ; mais, justement, de se rendre attentif à cet usage en l'ayant dégagé de l'image du privé-secret (le privé comme secret) qui l'enveloppait.¹⁷⁴

Du côté de Kuhn, en revanche, si le paradigme dissout aussi la question des critères, c'est parce qu'il montre quelque chose que les philosophes n'avaient pas vu, et ne pouvaient pas voir. Si la question des critères est dissoute, ce n'est pas par la mise en cause de l'opposition entre ce qui se voit et ce qui est caché mais par la constitution de cette opposition avec la mise en scène de la distinction entre deux perspectives qui ne se recouvrent pas. C'est pour cela que les visions de Kuhn et Popper sont 'sans rapport', parce qu'ils occupent deux points de vue non seulement différents mais opposés : Popper ne voit de la science que ses manifestations publiques, et 'publiques' a ici une valeur restrictive : Popper n'a pas tout vu – il y a une autre face de la science, un autre visage. Le paradigme autorise et exige une historiographie internaliste ; mais ce n'est pas tant parce qu'il est une manière de faire, que parce qu'il constitue les praticiens d'une discipline en communauté autonome. C'est l'autonomie qui nous mène directement à l'intériorité, par la distinction entre d'un côté, ce dont participe l'activité de la communauté, l'intériorité, et de l'autre, ce par rapport à quoi elle est indépendante, ce à quoi

¹⁷³ J. J. Rosat, p.32 : Même si je dis sans hésitation que j'étais en colère, cela ne règle pas pour autant la question du degré de certitude des conséquences ultérieures de ce signal [IE, p.92].

¹⁷⁴ Witt.§305 : ce que nous nions c'est que l'image du processus intérieur nous donne l'idée correcte de l'application du mot « souvenir ».

elle est indifférente, l'extériorité. Mais comment passe-t-on du paradigme à l'autonomie, et l'autonomie de quoi exactement ? De la communauté, de la science, du fait scientifique ?

Autonomie : Sauver la rationalité

Le paradigme comme manière de faire ne suffit pas à expliquer l'autonomie de la science. Bien sûr en tant qu'il évacue l'idée même de principe normatif, *a priori*, il libère la pratique d'une contrainte normative. Mais cela n'implique pas l'autonomie de la science en tant qu'activité de découverte de la réalité. Stengers, par exemple, reconnaît la pertinence du paradigme mais se démarque de l'épistémologie de Kuhn au moment où celle-ci s'autorise à définir une autonomie de la communauté scientifique qui pose comme donnée et non problématique la définition de ce qui est interne et externe au processus de détermination de la réalité. Pour elle, le concept de paradigme comme manière de faire signifie au contraire l'ouverture de la science, l'implication de tous ceux qui sont concernés par la réalité qu'elle détermine, leur implication dans la production de ce savoir :

La 'matière', l' 'électron', le 'vide', ne reçoivent pas de définition opératoire, comme s'il suffisait de les soumettre à une opération, ils sont ce sur quoi, désormais nous pouvons opérer, et c'est le *nous* qui est décisif, la création d'un collectif avec qui matière, électron ou vide feront désormais histoire. C'est à partir de la définition *politique* de ce collectif que prennent sens des termes épistémologiques tels qu'objectivité ou théorie.¹⁷⁵

Stengers reconnaît la légitimité de la revendication d'autonomie par le scientifique, mais, pour elle, la seule autonomie qui compte vraiment est celle par laquelle le fait scientifique n'est pas un fait comme les autres, celle qui permet de distinguer le fait de l'artefact, celle qui doit pouvoir être revendiquée pour le fait lui-même, et seulement lui. Le scientifique peut bien et doit avoir de multiples intérêts et alliances extra-communautaires – l'essentiel est que le fait n'en dépende pas, que le fait, lui, soit autonome, même si, ensuite, son inscription dans la réalité est une affaire publique, par l'ouverture de nouvelles pratiques, et qui l'inscrivent avec d'autant plus de force qu'elle seront plurielles et surtout diverses.

L'autonomie affirmée par Kuhn, et qui peut fonder une historiographie internaliste, est bien différente – c'est celle de la communauté elle-même. La production de savoir, affirme Kuhn, constitue un moment de totale indépendance de la communauté scientifique: les praticiens d'une science mûre sont isolés par rapport au milieu culturel où se déroule leur vie

¹⁷⁵ I. Stengers, *L'invention des sciences modernes*, Paris : La Découverte, 1993.

extra-professionnelle. (La dynamique scientifique rencontre parfois le monde extra-scientifique, mais c'est avant qu'une période normale soit installée, le contexte peut alors influencer sur les voies de recherche ; ou lorsque le monde scientifique communique ses résultats de recherche, et il revient à l'histoire externe d'étudier notamment l'impact de ce type d'événement. Mais entre temps,) le travail de connaissance et les découvertes, de la réalité, se font en vase-clos. C'est pour cela qu'il y a nécessité d'une historiographie *internaliste*, pour étudier ce qui se passe dans l'isolement, ce qui est caché. Et on retrouve bien l'image d'une asymétrie épistémique, qu'avait écartée Wittgenstein, et qu'avait semblé vouloir écarter Kuhn aussi. Car la connaissance de la réalité, que constitue une découverte, relève bien d'un accès privé, exclusif au savoir de quelque chose de déterminé ; on pourrait imaginer que la communauté fasse une découverte qu'elle déciderait de ne pas rendre publique.

Pourtant, sans critère normatif et sans intégration collective, d'où vient la sanction de la réalité ? Les praticiens, dit Kuhn, forment « *une subculture spécifique dont les membres sont le public exclusif et les seuls juges du travail de chacun des autres.* »¹⁷⁶ Mais d'où vient l'accord sur le jugement ? Il peut être utile à ce point de reprendre l'image de la dualité intrinsèque de la pensée de Kuhn mentionnée par A. Richardson¹⁷⁷ : il y a un Kuhn qui dénonce l'existence des règles et des critères postulés par l'épistémologie traditionnelle, mais il y a en un autre qui veut à tout prix éviter le relativisme et 'sauver' la rationalité scientifique. C'est celui-ci qui entre en scène maintenant. L'adhésion partagée des scientifiques qui clôt la communauté sur elle-même est médiatisée par l'existence d'un ensemble universel de valeurs traversant les bouleversements révolutionnaires qui ponctuent l'histoire de la science :

Accuracy, precision, scope, simplicity, fruitfulness, consistency, and so on, simply are the criteria which puzzle solvers must weigh in deciding whether or not a given puzzle about the match between phenomena and belief has been solved... To select a law or theory which exemplified them less fully than an existing competitor would be self-defeating, and self-defeating action is the surest index of irrationality As the developmental process continues, the examples from which practitioners learn to recognize accuracy, scope, simplicity, and so on, change both within and between fields. But the criteria that these examples illustrate are

¹⁷⁶ "The history of science", *The essential tension*, Univ.Chicago Press, p.119.

¹⁷⁷ A.W.Richardson, Narrating the history of Reason itself... , *Perspective on Science*, vol.10, n°3, 2002, pp.253-273.

themselves necessarily permanent, for abandoning them would be abandoning science together with the knowledge which scientific development brings...¹⁷⁸

Ici intervient donc l'autre face du paradigme, celle que n'a pas retenue I. Stengers, celle qui rend possible l'autonomie de la communauté : le paradigme est aussi adhésion. L'adhésion au paradigme fait de la communauté un seul corps, animé d'un mouvement propre et *rationnel*, et confère à la dynamique de la connaissance scientifique une nécessité que traduit la métaphore darwinienne. C'est dans l'espace clos de la communauté autonome que les scientifiques, unis par la reconnaissance transhistorique d'un ensemble de valeurs qui fonde la rationalité de leur jugement, jouent au jeu de la recherche scientifique, éprouvent les limites d'un paradigme, traversent une crise, adoptent un nouveau paradigme, ect. Sans cette adhésion, par laquelle la communauté parle d'une seule voix, il y aurait certainement des divergences, certaines irréductibles, et la nécessité de faire intervenir une instance extérieure : puisque ce ne peut pas être une règle, ce pourrait être la société, le collectif, une source de décision certainement non conforme à l'idéal de rationalité scientifique, certainement alimentée par des motivations, des intérêts, des buts extrêmement contextuels.

Pourtant, n'est-ce pas précisément parce qu'il y a des divergences, dans l'appréciation du 'négligeable', dans les techniques mises en oeuvre ou même le choix de la modélisation¹⁷⁹ qu'il faut des *comités* d'experts, et que se développent des forums *hybrides*, où s'articulent sur le mode coopératif le savoir des spécialistes et celui des profanes, qu'il serait plus juste selon Michel Callon *et al.*¹⁸⁰ de rebaptiser respectivement recherche confinée, de laboratoire, et recherche de plein air, sensible aux particularismes, aux spécificités locales ?

The mangle of practice

L'image d'un déroulement auto-alimenté, auto-structuré, auto-régulé, de la connaissance scientifique ne correspond pas, d'après Pickering, à ce qu'il s'est passé dans l'histoire de la physique des particules. La nouvelle physique n'a pas remplacé l'ancienne, et cette dernière n'a pas succombé à une crise interne. La nouvelle physique s'est développée

¹⁷⁸ T. Kuhn, Afterwords. In *World Changes*, P. Horwich (ed.), Cambridge, MA: MIT Press, 1993, p.338-339, cité par Friedman, 2002.

¹⁷⁹ Fuller, p.71 : Kuhn failed to recognize that the scientific community is subject to conflicting interests, each of which potentially represents a different direction in which science may go.

¹⁸⁰ M. Callon et al., *Agir dans un monde incertain*. Paris : Ed. du Seuil, 2001.

lentement, en marge de l'ancienne encore dominante, au travers de différentes spécialités naissantes qui se sont installées progressivement : « *Throughout the 1960s the seeds of the new physics were present as specific minority traditions of practice existing in the shadow of the old physics – gauge theory, neutrino and colliding-beam experiments, ect. And during the 1970s those traditions simply grew enormously at the expense of the old physics.* » (Pickering, 2002, p503) En fait, de façon générale, si l'on regarde en détail un moment quelconque de l'histoire des sciences, ce n'est pas *une* communauté unie autour d'un paradigme que l'on rencontre, mais une pluralité de modèles et de techniques expérimentales : « *Why should one imagine that behind the visible multiplicity there lurks a hidden unity ?* » (p.505) Il se peut, écrit Pickering, que ces différentes pratiques forment à certains moments des 'constellations', mais celles-ci sont des événements contingents et non pas nécessaires de l'histoire d'une science.

Il n'est pas non plus nécessaire, pour comprendre comment se produit la stabilisation de l'activité de modélisation dans les limites d'un champs particulier, la fermeture du modèle, d'en appeler à des méthodes ou critères qui serait transcendants par rapport à l'activité elle-même, à un moment donné : « *The standard answer in philosophy and sociology of science was that to understand closure it was necessary to invoke something fixed and unchanging to cut down the space of openness.* » (p.504) Au lieu de cela, il suffit de se rendre attentif à la pratique 'en temps réel' qui structure l'activité scientifique, les résistances et les accommodations qui la constituent : « *[T]he vectors along which Hamilton eventually travelled were singled out not by anything preexisting his practice, but in terms of the specific resistances that emerged in the real-time of his practice and of the specific accommodations that Hamilton made to them ... practice has an important real-time structure that completely escapes traditional accounts of closure – namely, the dialectic of resistance and accommodation that I call the mangle of practice.* » (p.505)

Nous avons vu précédemment que les notions d'adhésion, à un paradigme, de communauté autonome, de limite entre ce qui est interne et ce qui est externe à la science sont interdépendantes : « *In the Structure... the idea that each scientific community has one big paradigm serves to conjure up a boundary around science – it makes it possible to think of science as a self-sufficient and self-contained entity.* » (p. 506) Si l'une est mise en cause, les autres le sont en même temps, de la même façon. En mettant en cause l'idée de l'adhésion à un seul paradigme faisant l'unanimité, Pickering met en cause l'idée d'une frontière déterminée permettant de définir une entité 'science' indépendante : « *The sense of automatic social, material and conceptual closure that goes with the notion of a big paradigm is lost.* » Le lieu

de la frontière entre ce qui ressortit à la science et ce qui lui est extérieur devient l'objet d'une enquête historique et ne peut plus recevoir que des réponses contextuelles au lieu d'être un donné, un élément du cadre de la réflexion épistémologique. L'histoire de la chimie organique au 19^{ième} siècle, ajoute Pickering, pourrait servir d'exemple typique : la science a été fortement couplée à l'industrie et au capital Victorien de différentes manières, sociale, matérielle, conceptuelle. Si une certaine autonomie peut être établie, loin d'être une nécessité, cela doit être regardé comme un problème historique qui appelle une recherche particulière.

'Usage' de la science

La question que pose Fuller à propos de la *Structure* ... est celle concernant la soumission à la science : « *[C]'est, dit Pestre¹⁸¹, la fonction conservatrice du discours de Kuhn que Fuller critique [...] affirmer que la dynamique scientifique suit une logique essentiellement interne ... est un moyen ... de maintenir l'idée qu'une bonne science est naturellement séparée du politique et du social.* » La manière dont est traitée par Kuhn la composante sociale de l'activité scientifique tombe aussi sous la critique formulée par Pickering. Prendre pour sujet de la science, une communauté au lieu d'un individu, ce n'est pas, contrairement à ce qui a pu être dit, mettre au jour la sociologie de l'activité scientifique. Les notions de pluralité et d'intrication qui servent à décrire l'organisation effective de la pratique scientifique, peuvent servir aussi de fenêtre sur la sociologie de la science : « *Just as scientific practice is a continual process of aligning conceptual structures and material performances, so, too, is it a process of aligning all sorts of social variables : goals, interests, social structures, ect.* » (Pickering, 2002, p.505)

Kuhn prévoyait que les sociologues prendraient une place croissante dans la réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise scientifique – il attendait d'eux qu'ils portent un regard plus précis que celui des philosophes sur la réalité de l'activité scientifique, et ses travaux ont certainement grandement contribué à ce que ses vœux se réalisent. Pourtant, c'est justement du travail de certains sociologues de la *pratique* scientifique que provient la critique peut-être la plus sévère de sa conception ; sévère non parce qu'elle révélerait de graves erreurs ou lacunes, mais parce qu'elle met en cause des éléments principaux du dispositif de l'épistémologie de Kuhn. Cette critique nous invite à un changement de regard qui s'apparente à une 'conversion', dans un sens utilisé par Wittgenstein pour décrire notamment l'expérience qui doit accompagner le renoncement à l'image d'une signification séparée de l'usage. La démarche est

¹⁸¹ Critique, 661-662, Juin-Juillet 2002.

la même, la polémique frontale, thèse contre thèse est dissoute parce que la thèse en question, sondée dans ses origines, est donnée à voir comme une image métaphysique. La conversion ne porte pas sur les détails, tout reste en place et pourtant plus rien n'est pareil. Dans le cas du 'processus intérieur', nous avons besoin, dit Wittgenstein, de critères extérieurs : sans critères il n'y a tout simplement pas de processus intérieur. Tout reste en place : le processus intérieur est toujours là, mais ce n'est plus un secret ; l'extériorité est toujours là, mais son ignorance n'est plus une lacune, l'intérieur n'est pas une enclave dans l'extérieur et l'extérieur n'est plus face à l'intérieur; intériorité et extériorité sont constituées en même temps et pareillement, dans le langage, par la mise en oeuvre de critères partagés. C'est à une modification semblable du regard que nous amène les remarques de Pickering: ce qui interne et ce qui est externe à la science n'est pas posé *a priori*, n'est pas déterminé indépendamment d'une enquête historique au cas par cas : « *[J]ust where the boundary lies between the inside and the outside of any given science becomes a matter for historical enquiry rather than a priori philosophical resolution.* » (Pickering, 2002, p.506)

L'idée d'une co-constitution de ce qui sera considéré comme interne, d'une part, et de ce qui sera considéré comme externe, d'autre part, peut être retrouvée de façon plus précise encore dans le cadre d'une épistémologie substituant au schéma dualiste d'une réalité découverte en vase clos et d'une société soumise à une information partielle et voilée, le concept proposé par Latour d'une nature-culture en mouvement perpétuel de différenciation. Tout reste en place : la réalité est toujours là, mais elle est historique et collective ; l'incertitude qui semblait devoir définir l'extériorité est toujours là, mais elle témoigne, non plus d'une exclusion, mais d'une implication, elle est marque d'inventivité et de diversité du collectif, invention de nouvelles pratiques et de nouvelles situations d'épreuve, diversité des exigences et de ce qui peut être tenu pour négligeable.

B-3 Le temps vrai et l'émergence

B-3-1 Une temporalité abstraite

Il reste encore une chose à dire concernant l'épistémologie kuhnienne et le conservatisme qui l'habite en dépit des critiques qu'elle a adressées à l'empirisme logique. C'est une remarque au sujet du temps, de la temporalité de l'activité scientifique qui a été introduite dans la réflexion épistémologique avec le tournant historique, comme elle l'a été par le connexionnisme dans la modélisation des processus cognitifs. Nous avons remarqué